

# HarmonicPDEPrinciples 2

五个 Lean 文件的证明地图、数学解释与带批注代码导读

|      |                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 覆盖文件 | LocalMaximumBall.lean、ComplexBallMeanValue.lean、BoundaryMaximum.lean、HarmonicComparisonPrinciple.lean、PoissonDirichletUniqueness.lean |
| 核心主线 | 球平均值性质 → 局部常值 → 连通性传播 → 边界最大值 → 比较原理 / Poisson–Dirichlet 唯一性                                                                          |
| 阅读对象 | 熟悉基础实分析与偏微分方程，希望理解 Lean 形式化结构的读者                                                                                                      |
| 版本日期 | 2026-07-20                                                                                                                            |

**文档与源文件说明。** 本讲义是新建的独立文档，不覆盖或改写五个原始 `.lean` 文件。若后续对本讲义作内容修订，将保留旧文本，并用~~紫色删除线~~标识被替换内容。

交付形式：可编辑 HTML 源稿 + A4 PDF。HTML 中的正文、公式、流程图和代码批注均可直接编辑，再由浏览器打印为 PDF。

# 阅读指南

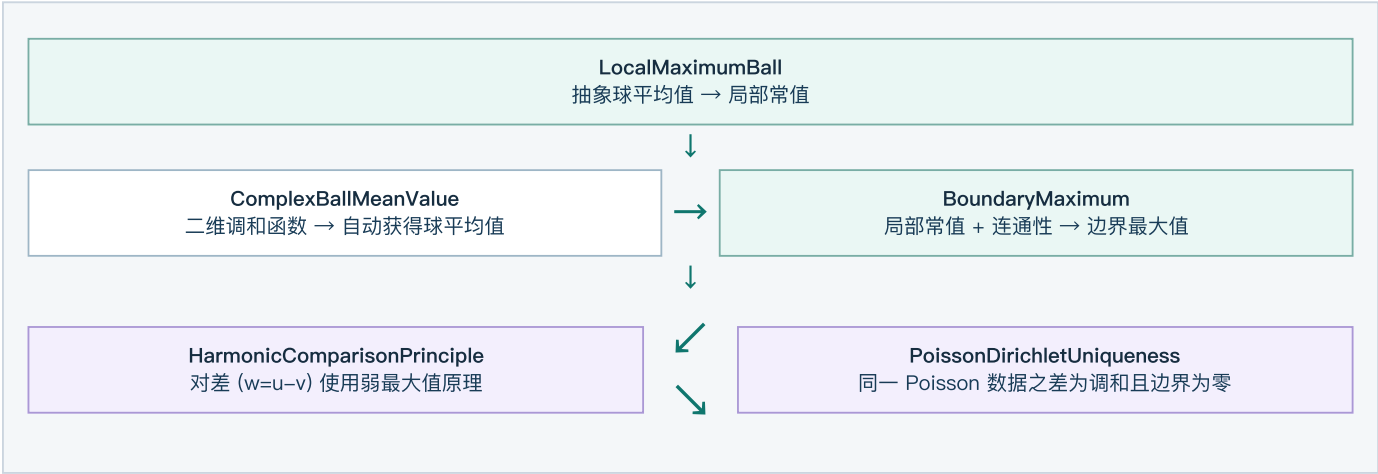
这五个文件不是五个彼此独立的结论，而是一条从局部积分恒等式通向全局椭圆型 PDE 原理的形式化证明链。阅读时应始终追踪三件事：当前结论在哪个集合上成立、使用的是环境空间拓扑还是子空间拓扑、平均值性质是显式假设还是已经在二维中证明。

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. 总证明地图                      | 2. 记号与 Lean 阅读方法               |
| 3. LocalMaximumBall           | 4. ComplexBallMeanValue        |
| 5. BoundaryMaximum            | 6. HarmonicComparisonPrinciple |
| 7. PoissonDirichletUniqueness | 8. API 与假设总表                   |
| 9. 建议的学习与复用顺序                 | 专题：Evans 第 2 章严谨证明链            |
| 10. 数学与形式化参考文献                |                                |

**验证状态。** 本讲义对应的五个文件已通过 `lake build`。构建输出仅含现有代码的空行风格 linter 警告，不含类型检查或证明失败。

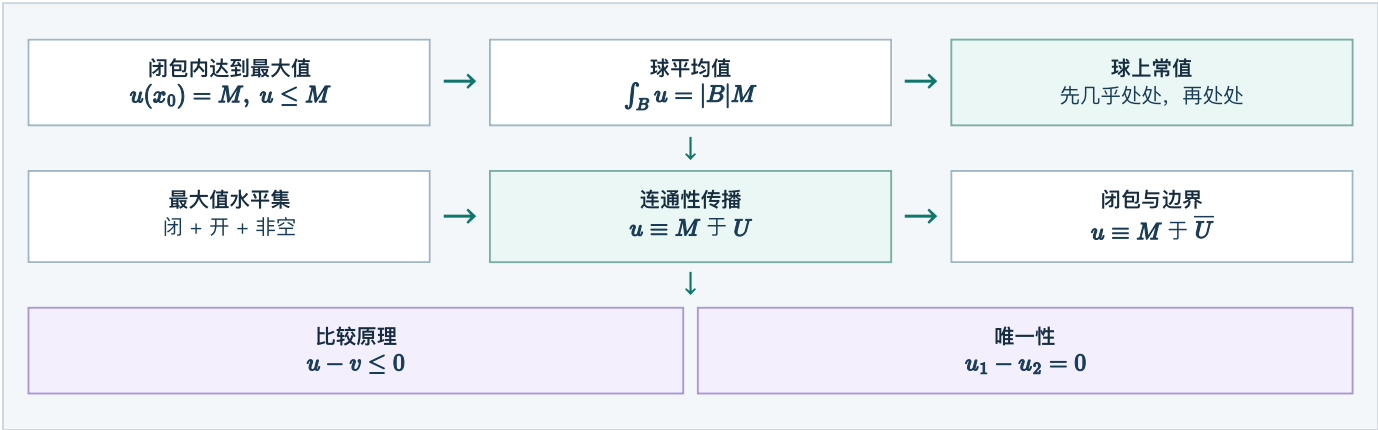
# 1. 总证明地图

## 1.1 文件依赖关系



准确的导入关系是：`ComplexBallMeanValue` → `LocalMaximumBall`；`BoundaryMaximum` → `LocalMaximumBall` + `ComplexBallMeanValue`；最后两个文件都只导入 `BoundaryMaximum`，因此它们是并列的应用分支。

## 1.2 数学证明链



## 1.3 两条平均值路线

| 路线   | 适用范围                     | 形式化接口                                                    | 含义                                                   |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 一般维数 | $E(n) = \mathbb{R}^n$    | 显式传入 <code>hmean : HasBallMeanValuePropertyOn u U</code> | 后续证明只依赖平均值性质，不依赖其来源。                                 |
| 二维   | $E(2) \simeq \mathbb{C}$ | <code>harmonic_hasBallMeanValuePropertyOn_two</code>     | 由复平面圆周平均值和极坐标积分推出球平均值，不再要求调用者提供 <code>hmean</code> 。 |

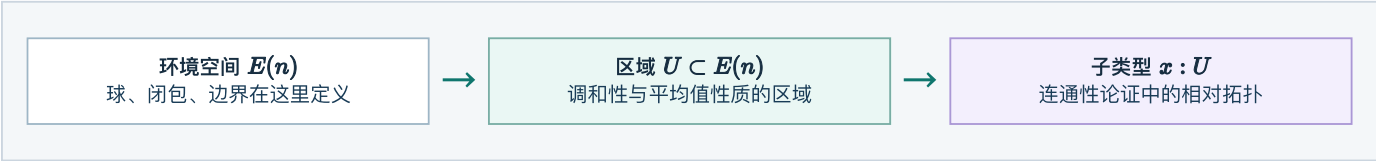
**形式化边界，不是数学局限。** 经典理论在任意有限维欧氏空间都给出调和函数的球平均值性质；当前项目只在二维完成了从 `mathlib` 现有复分析定理到球积分公式的桥梁。因此一般维数 API 暂时把该性质作为参数保留。

## 2. 记号与 Lean 阅读方法

### 2.1 数学对象与 Lean 类型

| Lean 记号                            | 数学含义                                                                 | 阅读要点                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>E n</code>                   | <b>EuclideanSpace</b> $\mathbb{R}(\text{Fin } n) \cong \mathbb{R}^n$ | 有限维实内积空间； $0 < n$ 用来排除零维退化情形。                    |
| <code>closure U</code>             | 闭包 $\overline{U}$                                                    | 最大值、连续性和最终结论经常定义在闭包上。                            |
| <code>frontier U</code>            | 边界 $\partial U$                                                      | 对开集， $\overline{U} = U \cup \partial U$ 。        |
| <code>Metric.ball x r</code>       | 开球 $B(x, r)$                                                         | 平均值积分与局部常值结论所在集合。                                |
| <code>Metric.closedBall x r</code> | 闭球 $\overline{B}(x, r)$                                              | 要求闭球包含于 $U$ ，便于从闭包连续性得到紧集上的可积性。                  |
| <code>Set.EqOn f g A</code>        | $f = g$ 在 $A$ 上成立                                                    | 它不声称环境空间上全局相等。                                   |
| <code>IsMaxOn u A x₀</code>        | $x_0 \in A$ 且对 $x \in A$ , $u(x) \leq u(x_0)$                        | 项目用包装定义 <code>AttainsMaxOnClosure</code> 加入成员条件。 |
| <code>HarmonicContOnCl u U</code>  | $u$ 在 $U$ 的邻域意义下调和，且在 $\overline{U}$ 上连续                             | 同时提供内部 PDE 条件和闭包连续性。                             |
| <code>IsPreconnected U</code>      | $U$ 不可分成两个不交的非空相对开集                                                  | 连同非空性使用时，就是通常所说的连通性。                             |

### 2.2 三种容易混淆的“所在集合”



特别地，`Set U` 的元素不是普通点  $x : E(n)$ ，而是带有证明 `x.property : (x : E n) ∈ U` 的子类型元素。这样“水平集在  $U$  中既开又闭”可以直接交给子类型上的 `PreconnectedSpace U` 处理。

### 2.3 常见证明语法

| 语法                                      | 作用                  | 本项目中的典型用途                                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>rcases h with {a, ha, ...}</code> | 拆解存在量词或合取           | 从邻域条件取得半径，从紧性取得最大点。                                                          |
| <code>simpa [defs] using h</code>       | 展开定义并规范化目标          | 在球积分、差函数、坐标等距映射之间转换。                                                         |
| <code>.mono / .trans</code>             | 沿集合包含缩小性质 / 复合包含或等式 | 把闭包连续性限制到闭球、开球。                                                              |
| <code>filter_upwards</code>             | 逐点处理“几乎处处”命题        | 从球内点属于闭包推出 $u \leq M$ 几乎处处。                                                  |
| <code>letI</code>                       | 局部安装类型类实例           | 把 <code>IsPreconnected U</code> 转为子类型 $U$ 的 <code>PreconnectedSpace</code> 。 |
| <code>noncomputable section</code>      | 允许使用非构造定义           | 积分、上确界与经典选择不要求可执行算法。                                                         |

## 为什么有些定义写成 `private def`?

`private` 表示该声明是当前文件的证明辅助对象，不属于模块向外承诺的公共 API。导入该文件后，其他文件不能用普通全名引用它；Lean 会给它生成内部名称。

`boundaryMaximumLevelSet` 只服务于“水平集既开又闭”的内部证明，最终公共定理的陈述并不包含它。将其设为 `private` 有三个直接作用：避免污染命名空间；允许以后自由改变内部表示；明确告诉读者应该依赖后面的公共定理，而不是依赖这个辅助集合。

若改成普通 `def`，证明仍然可能通过，但会额外公开 `StrongMaximumPrinciple.boundaryMaximumLevelSet`。因此这里使用 `private def` 是 API 设计选择，不是数学正确性所必需的语法。

### 3. LocalMaximumBall.lean

主要位置：第 32、67、74、105、118、141、246、275、299 行

**文件职责：**把“在内部最大点满足球平均值公式”转化为“函数在该点附近的整个开球上恒等于最大值”。这是后面连通性传播的局部发动机。

一般维数 测度论 局部结论

#### 3.1 核心定义

```
abbrev E (n : ℕ) :=
  EuclideanSpace ℝ (Fin n)

def AttainsMaxOnClosure
  (u : E n → ℝ) (U : Set (E n)) (x₀ : E n) : Prop :=
  x₀ ∈ closure U ∧ IsMaxOn u (closure U) x₀

def HasBallMeanValuePropertyOn
  (u : E n → ℝ) (U : Set (E n)) : Prop :=
  ∀ x r, x ∈ U → 0 < r →
    closedBall x r ⊆ U →
    ∫ y in ball x r, u y = ballVolume x r * u x
```

[1] abbrev 是可展开缩写，不制造需要频繁转换的新类型。

[2] “达到最大值”同时记录  $x_0 \in \bar{U}$  与比较不等式；仅有 IsMaxOn 的函数部分不足以提供成员信息。

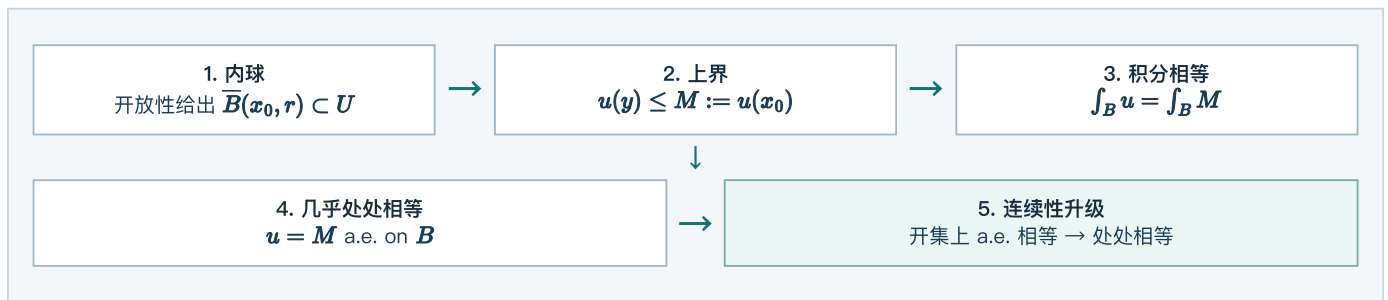
[3] 平均值公式写成未归一化形式  $\int_B u = |B|u(x)$ ，避免除以体积以及额外证明体积非零。

**核心定理：** exists\_ball\_eq\_const\_of\_meanValue

设  $U \subset \mathbb{R}^n$  开， $u$  在  $\bar{U}$  上连续， $x_0 \in U$  是  $u$  在  $\bar{U}$  上的最大点，并且  $u$  在  $U$  上满足球平均值性质。则存在  $r > 0$ ，使  $\bar{B}(x_0, r) \subset U$ ，且

$$\forall y \in B(x_0, r), \quad u(y) = u(x_0).$$

#### 3.2 证明流程



##### 第一步：从开放性取得闭球

```
lemma exists_closedBall_subset_of_isOpen ... := by
  rcases Metric.mem_nhds_iff.mp
    (hU_open.mem_nhds hx₀) with (ε, hε_pos, hεU)
  refine (ε / 2, by positivity, ?_)
  apply (Metric.closedBall_subset_ball
    (by linarith : ε / 2 < ε)).trans
  exact hεU
```

[1]  $U$  开且  $x_0 \in U$ ，所以某个开球  $B(x_0, \varepsilon)$  完全落在  $U$  内。

[2] 取  $r = \varepsilon/2$  后有  $\bar{B}(x_0, r) \subset B(x_0, \varepsilon)$ 。这比只得到开球包含更强，后续可在紧闭球上证明可积性。

关键步：从积分相等到处处相等

```
have hu_le_M_ae :
  u ≤ "[volume.restrict B] (fun _ : E n => M) := by
    filter_upwards [ae_restrict_mem hB_measurable]
      with y hy
    exact hmax.2 (subset_closure (hB_U hy))

have hu_eq_M_ae :
  u = "[volume.restrict B] (fun _ : E n => M) :=
    (integral_eq_iff_of_ae_le
      hu_integrable_B hM_integrable_B hu_le_M_ae).mp
    h_integrals_equal

have hu_eq_M_on_B : Set.EqOn u
  (fun _ : E n => M) B :=
  volume.eqOn_open_of_ae_eq
    hu_eq_M_ae hB_open hu_B continuousOn_const
```

- [1] 最大值条件先给出  $u \leq M$ ；限制测度 `volume.restrict B` 表示只关心球内。
- [2] 对两个可积函数，若  $u \leq M$  a.e. 且积分相等，则  $u = M$  a.e.。这是非负函数  $M - u$  积分为零的形式化版本。
- [3] a.e. 相等还不是定理所需的逐点相等。因为两函数在开集  $B$  上连续，而非空开集具有正体积，所以不相等点不可能存在。

3.3 每个假设在哪里使用

| 假设                         | 用途                          | 若删除会发生什么          |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| IsOpen U                   | 在 $x_0$ 周围选取闭球包含于 $U$ 。     | 内部点未必有正半径邻域。      |
| ContinuousOn u (closure U) | 闭球上可积；最后把 a.e. 相等升级为逐点相等。   | 可构造仅在零测集上偏离常数的函数。 |
| AttainsMaxOnClosure        | 提供全闭包上界 $u \leq u(x_0)$ 。   | 平均值等式本身不强迫常值。     |
| HasBallMeanValuePropertyOn | 把中心值转换成球积分，并与常数函数积分比较。      | 一般连续函数在最大点附近不必常值。 |
| $0 < n$                    | 保证非空开球具有正体积，支持 a.e. 到处处的升级。 | 零维空间的体积与边界行为退化。   |

`local_constancy_api` 的参数中还保留非空、预连通、有界与二阶可微等条件，但该“局部一步”并未使用它们，源码用下划线前缀标明。它们属于更上层定理常见的统一接口，不应误读为此局部引理的必要条件。

3.4 三层公开 API

| 声明                                                  | 包装内容                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>local_constancy_api</code>                    | 直接使用连续性、最大值和显式球平均值性质。                                                   |
| <code>harmonic_local_constancy_api</code>           | 把连续性与内部调和性装进 <code>HarmonicContOnCl</code> ，但仍显式接收 <code>hmean</code> 。 |
| <code>requested_harmonic_local_constancy_api</code> | 保持用户需要的外部签名；本质上调用上一层。                                                   |

**读完本文件应能回答：**为何最大值与平均值同时成立会迫使球内常值？为何证明要经历“逐点不等式  $\rightarrow$  a.e. 等式  $\rightarrow$  连续逐点等式”三个层次？

## 4. ComplexBallMeanValue.lean

主要位置：第 30、40、74、89、103、123、251、283、329 行

**文件职责：**在二维中消除抽象参数 `hmean`。它把  $E(2)$  等距识别为复平面，使用 `mathlib` 的复平面圆周平均值定理，再通过极坐标积分得到圆盘平均值。

二维 复分析桥接 坐标变换

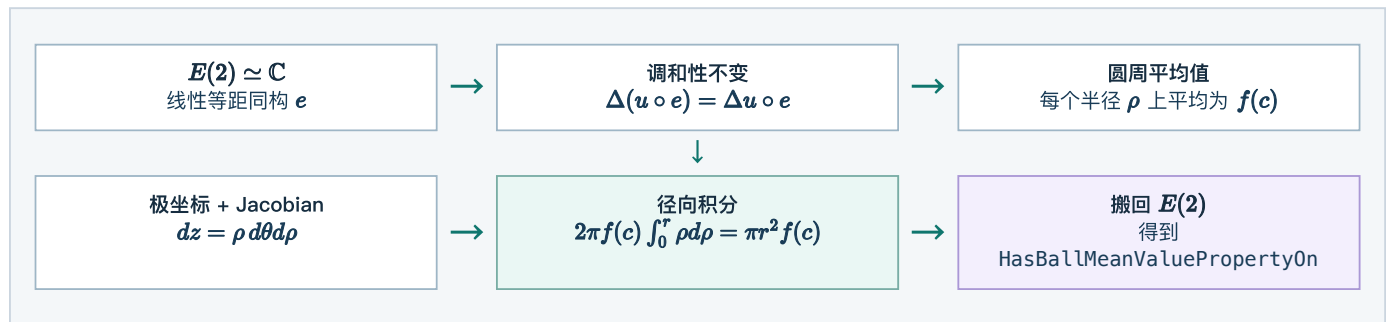
### 4.1 数学主线

#### 二维圆盘平均值公式

若  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$  在闭圆盘  $\overline{B}(c, r)$  的邻域上调和，且  $r > 0$ ，则

$$\int_{B(c,r)} f(z) dz = \pi r^2 f(c).$$

等价地，圆盘上的平均值等于中心值： $\frac{1}{\pi r^2} \int_{B(c,r)} f = f(c)$ 。源码采用未归一化版本。



### 4.2 等距坐标与 Laplacian

```
abbrev complexToE2 : C ≃ₗ [ℝ] E 2 :=
  Complex.orthonormalBasisOneI.repr

lemma laplacian_comp_linearIsometryEquiv
  (e : F ≃ₗ [ℝ] G) (f : G → ℝ) (x : F)
  (hf : ContDiffAt ℝ 2 f (e x)) :
  Δ (f ∘ e) x = Δ f (e x) := by
  ...

lemma harmonicAt_comp_linearIsometryEquiv ... :
  HarmonicAt f (e x) → HarmonicAt (f ∘ e) x := ...
```

[1] 基  $1, i$  是复平面作为二维实内积空间的标准正交基；`repr` 给出到  $E(2)$  的坐标等距同构。

[2] Laplacian 是 Hessian 的迹。正交坐标变化保持迹，因此调和性在实线性等距同构下不变。

[3] 这一层把“ $E(2)$  中调和”严格运输成“复平面上调和”，而不是把两个空间通过未证明的强制类型转换混在一起。

### 4.3 极坐标积分是最技术性的部分

$$\int_{B(c,r)} f(z) dz = \int_0^r \int_{-\pi}^{\pi} \rho f(c + \rho e^{i\theta}) d\theta d\rho.$$



```

let P : ℝ × ℝ → ℝ := fun p =>
  p.1 * f (c + Complex.polarCoord.symm p)

let g : ℂ → ℝ :=
  (ball (0 : ℂ) r).indicator (fun z => f (c + z))

have hpolar_global :
  (∫ p in Complex.polarCoord.target,
    p.1 * g (Complex.polarCoord.symm p)) = ∫ z, g z :=
  Complex.integral_comp_polarCoord_symm g

rw [Measure.volume_eq_prod]
exact MeasureTheory.setIntegral_prod P hP_integrable

```

[1]  $P(\rho, \theta)$  显式包含 Jacobian 因子  $\rho$ 。漏掉它会得到错误的面积公式。

[2] 指示函数 `indicator` 把圆盘上的集合积分改写为全空间积分，便于直接应用 `mathlib` 的极坐标换元定理。

[3] `volume_eq_prod` 与 `setIntegral_prod` 是 Fubini 步骤；此前大量代码的任务就是建立连续性、可测性和可积性。

## 4.4 从圆周平均到圆盘平均

```

rw [integral_ball_eq_polar hr hf.continuousOn]
congr 1
funext p
rw [integral_Ioo_neg_pi_pi_eq_two_pi_mul_circleAverage]
rw [InnerProductSpace.HarmonicOnNhd.circleAverage_eq]
...
rw [intervalIntegral.integral_mul_const, integral_id]
ring

```

[1] 对固定半径  $\rho$ ，内层角积分等于  $2\pi f(c)$ 。

[2] 极坐标还带有  $\rho$ ，故外层为  $\int_0^r 2\pi \rho f(c) d\rho$ 。

[3] `integral_id` 计算  $\int_0^r \rho d\rho = r^2/2$ ，`ring` 完成代数归一化。

## 4.5 把结论搬回 $E(2)$

```

theorem harmonic_hasBallMeanValuePropertyOn_two
  {U : Set (E 2)} {u : E 2 → ℝ}
  (hu : HarmonicOnNhd u U) :
  HasBallMeanValuePropertyOn u U := by
  intro x r hx hr hclosedBall
  let e : ℂ ≃_{ℝ} [ℝ] E 2 := complexToE2
  let c : ℂ := e.symm x
  let f : ℂ → ℝ := u ∘ e
  ...
  rw [hintegral, hcomplex, hfc, hvolume]

```

[1] 对任意闭球包含于  $U$  的  $x, r$ ，把中心拉回为  $c = e^{-1}x$ ，函数拉回为  $f = u \circ e$ 。

[2] 线性等距同构保持球和 Lebesgue 体积，因而两边集合积分一致。

[3] 最后使用二维球体积公式  $|B(x, r)| = \pi r^2$ ，恰好匹配抽象接口中的 `ballVolume x r`。

**不要混淆：** 本文件不是用复可微性证明实值函数调和。复平面在这里主要充当二维实内积空间，因为 `mathlib` 已经提供了复平面上的圆周平均值定理和极坐标换元。核心 PDE 条件仍然是实 Laplacian 为零。

**读完本文件应能回答：** 为何需要证明 Laplacian 在等距同构下不变？圆周平均值为何还不足以直接得到 `HasBallMeanValuePropertyOn`？极坐标中的因子  $\rho$  在哪里进入？

## 5. BoundaryMaximum.lean

主要位置：第 30、34、43、78、115、138、159、196、225 行

**文件职责：**把局部常值传播为整个连通区域上的常值，再把内部最大值搬到边界，从而得到闭包最大值与边界最大值一致。

相对拓扑 连通性 强最大值原理

### 5.1 为什么水平集的类型是 $\text{Set } U$

```
private def boundaryMaximumLevelSet {n : ℕ}
  (U : Set (E n)) (u : E n → ℝ) (M : ℝ) : Set U :=
  {x | u (x : E n) = M}
```

[1] 元素  $x : U$  自动携带  $x \in U$ ，无需在集合定义中重复写成员条件。

[2] 需要的是  $U$  内的相对开、相对闭，而不要求水平集在整个  $E(n)$  中开。

[3] `private` 表明它只是证明实现细节。普通 `def` 也能表达同一集合，但会把不必要的名字加入模块公共 API。

### 5.2 闭性：连续函数的单点原像

```
private lemma isClosed_boundaryMaximumLevelSet ...
  (hu_cont : ContinuousOn u U) :
  IsClosed (boundaryMaximumLevelSet U u M) := by
rw [show boundaryMaximumLevelSet U u M =
  (U.restrict u)⁻¹' {M} by
  ext x
  simp [boundaryMaximumLevelSet]]
exact isClosed_singleton.preimage hu_cont.restrict
```

[1]  $U.\text{restrict } u : U \rightarrow \mathbb{R}$  是  $u$  限制到子类型后的函数。

[2] 水平集被重写为  $(u|_U)^{-1}(\{M\})$ 。实数单点集闭，连续映射的闭集原像闭。

[3]  $hu\_cont.\text{restrict}$  正是从  $\text{ContinuousOn } u$  得到子类型函数连续。

### 5.3 开性：每个最大值点附近都常值

设  $x \in U$  且  $u(x) = M = u(x_0)$ 。由于  $x_0$  是闭包最大点， $x$  也达到同一个最大值。调用上一文件的局部常值定理，得到某个球  $B(x, r)$  上  $u \equiv M$ 。这个球与  $U$  的相对邻域证明水平集在子类型  $U$  中开。

$$\begin{array}{c} x \in A \\ u(x) = M \end{array}$$



$$\begin{array}{c} x \text{ 也是最大点} \\ \text{最大值与 } x_0 \text{ 相同} \end{array}$$



$$\begin{array}{c} \text{局部常值球} \\ B(x, r) \cap U \subset A \end{array}$$

### 5.4 既开又闭 + 连通 = 整个区域

```
let A : Set U :=
  boundaryMaximumLevelSet U u (u x₀)

let I : PreconnectedSpace U :=
  Subtype.preconnectedSpace hU_preconnected

have hA_univ : A = Set.univ :=
  (show IsClopen A from
    (hA_closed, hA_open)).eq_univ hA_nonempty

intro x hx
have : ((x, hx) : U) ∈ A := by
  rw [hA_univ]
  trivial
exact this
```

[1]  $A = \{x \in U : u(x) = u(x_0)\}$  已证明闭、开，并由  $x_0 \in A$  得到非空。

[2] `letI` 把集合层面的预连通性安装成子类型的实例，使通用 `clopen` 定理可用。

[3] 在预连通空间中，非空 `clopen` 集只能是全集。因此最大值从一个局部球传播到全部  $U$ 。

## 5.5 从 $U$ 延伸到闭包并找到边界点

```
have hu_U : Set.EqOn u
  (fun _ : E n => u x₀) U := ...

exact hu_U.of_subset_closure
  hu.continuousOn continuousOn_const
  subset_closure Subset.rfl
```

[1]  $U$  在  $\overline{U}$  中稠密；两个在闭包上连续的函数若在  $U$  上相等，就在闭包上相等。

[2] 这里常数函数也显式提供 `continuousOn_const`。

[3] 后续再用  $U$  非空、有界且  $0 < n$  证明  $\partial U \neq \emptyset$ ，于是常值最大值确实在边界取到。

### 最终边界最大值 API

`requested_boundary_maximum_api` 证明

$$\sup u(\partial U) = \sup u(\overline{U}).$$

源码不是仅凭上确界运算做集合论估计，而是先证明两侧各自存在 `IsGreatest` 最大元，再把两个 `sSup` 都化为同一实际最大值。

**为何需要  $0 < n$ ：**在零维欧氏空间中，整个空间只有一个点；非空有界开集可以等于全集，而其边界为空。此时“最大值在边界达到”没有边界点可选。正维假设排除了这个退化反例。

**读完本文件应能回答：**为什么水平集必须放在子类型  $U$  上？其闭性来自哪条一般拓扑事实，开性又为何必须使用球平均值？  
`private def` 与普通 `def` 的差别是数学差别还是模块设计差别？

## 6. HarmonicComparisonPrinciple.lean

主要位置：第 41、79、112、134 行

文件职责：先建立零边界上界形式的弱最大值原理，再对差函数  $w = u - v$  应用它，推出闭包上的比较结论。

差函数 弱最大值原理 比较原理

### 6.1 第一步：边界非正推出闭包非正

**le\_zero\_on\_closure\_of\_harmonic\_nonpositive\_on\_frontier**

若  $w$  在  $U$  内调和、在  $\bar{U}$  上连续、在  $\partial U$  上满足  $w \leq 0$ ，并且  $U$  非空、开、有界、预连通且  $0 < n$ ，则

$$\forall x \in \bar{U}, \quad w(x) \leq 0.$$

```
obtain (xMax, hxMax_closure, hxMax) :=
  hU_bounded.isCompact_closure.exists_isMaxOn
  hU_nonempty.closure hw.continuousOn

rw [closure_eq_self_union_frontier U, mem_union]
at hxMax_closure
rcases hxMax_closure with hxMax_U | hxMax_frontier

· -- 内部最大值：由 BoundaryMaximum 搬到边界
  obtain (y, hy_frontier, hy_eq) := ...
  ...
· -- 最大点本来就在边界
  exact hw_frontier hxMax_frontier
```

[1] 有界性使闭包紧；非空性与连续性保证存在最大点  $x_{\max}$ 。

[2] 对开集，最大点要么在  $U$ ，要么在  $\partial U$ 。

[3] 若在内部，前一文件的边界最大值定理给出同值边界点；若已在边界，直接使用边界非正。两种情况均得最大值不超过零。

### 6.2 第二步：对 $w = u - v$ 使用第一步

边界条件  
 $u \leq v$  on  $\partial U$



作差  
 $w = u - v \leq 0$  on  $\partial U$



调和性封闭  
 $u, v$  调和  $\Rightarrow w$  调和



闭包结论  
 $u \leq v$  on  $\bar{U}$

```
let w : E n → ℝ := u - v
have hw : HarmonicContOnCl w U := hu.sub hv
have hw_frontier :
  ∀ x ∈ frontier U, w x ≤ 0 := by
  intro x hx
  dsimp [w]
  linarith [huv_frontier x hx]

have hw_nonpos :=
  le_zero_on_closure_of_harmonic_nonpositive_on_frontier
  hn hU_nonempty hU_preconnected hU_bounded hU_open
  hw hw_frontier hmean
...
linarith
```

[1] 调和函数对减法封闭， $hu.sub hv$  同时处理内部调和性与闭包连续性。

[2] 平均值提供者必须应用于差函数  $w$ ，不是分别提供给  $u, v$  后由此文件再推导。

[3] 二维包装器自动用 `harmonic_hasBallMeanValuePropertyOn_two` 为  $w$  生成该性质。

关于 `requested_harmonic_comparison_api` 中的 `_hΔ`：该参数当前未被证明使用，因为接口同时假设  $u, v$  都调和，于是  $\Delta u = \Delta v = 0$ 。若将来推广到非调和函数，并希望由边界  $u \leq v$  推出内部  $u \leq v$ ，按当前 Laplacian 号约定通常应要求  $\Delta u \geq \Delta v$ ，即  $\Delta(u - v) \geq 0$ ；不能机械沿用同一个方向相反的条件。下划线前缀正提示当前实现没有消费此参数。

读完本文件应能回答：紧性为何只用来寻找最大点？真正把内部最大点联系到边界的是哪个定理？为什么差函数是比较原理的自然对象？

## 7. PoissonDirichletUniqueness.lean

主要位置：第 41、54、69、75、90、115、134、171、208、246 行

**文件职责：**把边界最大值原理应用于非齐次 Poisson–Dirichlet 问题。两个解本身一般不调和，但它们的差同时消去源项和边界数据，因此是零边界调和函数。

Poisson 方程   唯一性   正负两侧估计

### 7.1 “解”与“至多一个解”

```
structure IsPoissonDirichletSolution
  (U : Set (E n)) (f g u : E n → ℝ) : Prop where
  contDiff0n : ContDiff0n ℝ 2 u U
  continuous0n_closure : Continuous0n u (closure U)
  poisson_eq : ∀ x ∈ U, -(Δ u) x = f x
  boundary_eq : Set.Eq0n u g (frontier U)

def HasAtMostOnePoissonDirichletSolution
  (U : Set (E n)) (f g : E n → ℝ) : Prop :=
  ∀ {u₁ u₂},
  IsPoissonDirichletSolution U f g u₁ →
  IsPoissonDirichletSolution U f g u₂ →
  Set.Eq0n u₁ u₂ (closure U)
```

[1] 符号约定是  $-\Delta u = f$ 。二阶可微性用于解释 Laplacian，闭包连续性用于最大值原理。

[2] 边界数据只要求 Eq0n，即在  $\partial U$  上等于  $g$ 。

[3] “至多一个”只证明任意两个解在  $\bar{U}$  上相等；它不证明解存在，也不要求它们在  $\mathbb{R}^n \setminus \bar{U}$  上相等。

### 7.2 差函数为什么调和

$$-\Delta u_1 = f = -\Delta u_2 \implies \Delta(u_1 - u_2) = \Delta u_1 - \Delta u_2 = 0.$$

```
lemma harmonicContOnCl_sub_of_poissonSolutions
  (hU_open : IsOpen U)
  (hu₁ : IsPoissonDirichletSolution U f g u₁)
  (hu₂ : IsPoissonDirichletSolution U f g u₂) :
  HarmonicContOnCl (u₁ - u₂) U := by
  constructor
  · intro x hx
    have hu₁_at :=
      (hu₁.contDiff0n x hx).contDiffAt (hU_open.mem_nhds hx)
    have hu₂_at :=
      (hu₂.contDiff0n x hx).contDiffAt (hU_open.mem_nhds hx)
    constructor
    · exact hu₁_at.sub hu₂_at
    · rw [laplacian_sub_nhds hu₁_at hu₂_at]
      linarith [hu₁.poisson_eq x hx, hu₂.poisson_eq x hx]
  · exact hu₁.continuous0n_closure.sub
    hu₂.continuous0n_closure
```

[1] ContDiff0n 是集合上的性质；为了使用点附近的 Laplacian 减法公式，需要借助  $U$  开把它升级为 ContDiffAt。

[2] laplacian\_sub\_nhds 给出 Laplacian 的线性。两个 Poisson 等式相减后源项  $f$  完全抵消。

[3] 闭包连续性也对减法封闭，因此差函数满足 HarmonicContOnCl 的两部分。

### 7.3 边界数据为什么抵消

$$u_1 = g = u_2 \text{ on } \partial U \implies u_1 - u_2 = 0 \text{ on } \partial U.$$

sub\_eq\_zero\_on\_frontier\_of\_poissonSolutions 只是把两个 boundary\_eq 字段在同一点展开，再由线性算术完成。这一步虽短，却把“相同边界数据”的语义封装成后续最大值定理需要的零边界条件。

### 7.4 为什么必须同时考察 $v$ 与 $-v$

对  $v$   
零边界最大值原理给  $v \leq 0$

+

对  $-v$   
零边界最大值原理给  $-v \leq 0$ ，即  $v \geq 0$

→

夹逼  
 $v = 0$  on  $\bar{U}$

```

have hv_nonpos :=
  le_zero_on_closure_of_harmonic_zero_on_frontier
    hn hU_nonempty hU_preconnected hU_bounded hU_open
    hv hv_zero hmean

have hneg_zero : Set.Eq0n (-v)
  (fun _ : E n => 0) (frontier U) := by
  intro x hx
  simp [hv_zero hx]

have hneg_nonpos :=
  le_zero_on_closure_of_harmonic_zero_on_frontier
    hn hU_nonempty hU_preconnected hU_bounded hU_open
    hv.neg hneg_zero hmean.neg

intro x hx
linarith [hv_nonpos x hx, hneg_nonpos x hx]

```

[1] 单次最大值原理只给一侧  $v \leq 0$ ，不足以推出等于零。

[2] 调和性、闭包连续性、零边界条件以及平均值性质都在取负号后保持；代码分别用 `hv.neg` 与 `hmean.neg`。

[3] 两个不等式由 `linarith` 合并为  $v(x) = 0$ 。

## 7.5 最终唯一性定理

```

let w : E n → ℝ := u₁ - u₂
have hw : HarmonicCont0nCl w U :=
  harmonicCont0nCl_sub_of_poissonSolutions hU_open hu₁ hu₂
have hw_zero : Set.Eq0n w
  (fun _ : E n => 0) (frontier U) := by
  simp [w] using
    sub_eq_zero_on_frontier_of_poissonSolutions hu₁ hu₂
have hw_closure : Set.Eq0n w
  (fun _ : E n => 0) (closure U) :=
  eq_zero_on_closure_of_harmonic_zero_on_frontier
    hn hU_nonempty hU_preconnected hU_bounded hU_open
    hw hw_zero (hmean hw.harmonic0nNhd)

intro x hx
have hxw := hw_closure hx
change u₁ x - u₂ x = 0 at hxw
exact sub_eq_zero.mp hxw

```

[1] 前两个辅助引理分别负责消去体内源项和边界数据。

[2] 一般维数参数 `hmean` 接收任意调和函数并返回其球平均值性质，因此可应用于刚构造的  $w$ 。

[3] 二维版本  
`requested_poisson_dirichlet_uniqueness_2d`  
 自动构造这一步，不要求用户提供平均值实现。

**接口中暂未使用的连续性：**源项  $f$  与边界数据  $g$  的连续性对“唯一性”本身并非必要，当前定理签名保留它们更像是为完整的存在性/适定性接口预留。唯一性真正消费的是两个候选解的二阶可微性、闭包连续性、相同 PDE 和相同边界值。

**读完本文件应能回答：**为什么两个 Poisson 解都不必调和，而它们的差必定调和？为何结论只写 `Eq0n ... (closure U)`？为何证明零解必须使用一次  $v$  和一次  $-v$ ？

## 8. 五个文件的 API 与假设总表

### 8.1 每个文件向下一层提供什么

| 文件 / 关键公开声明                                                              | 输入                                           | 输出                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| LocalMaximumBall<br>exists_ball_eq_const_of_meanValue                    | 开集、正维、闭包连续、内部闭包最大点、球平均值                      | 某个内球上 $u \equiv u(x_0)$            |
| ComplexBallMeanValue<br>harmonic_hasBallMeanValueProperty0n_two          | 二维区域上的邻域调和性                                  | 抽象接口<br>HasBallMeanValueProperty0n |
| BoundaryMaximum<br>requested_boundary_maximum_api                        | 非空、开、有界、预连通、正维、调和连续、平均值性质                    | 边界与闭包的最大值相同                        |
| HarmonicComparisonPrinciple<br>harmonic_comparison_on_closure            | 两个调和连续函数，边界 $u \leq v$ ，差的平均值性质              | 闭包 $u \leq v$                      |
| PoissonDirichletUniqueness<br>requested_poisson_dirichlet_uniqueness_api | 同一 $f, g$ 的两个 Poisson–Dirichlet 解，调和函数平均值提供者 | 两个解在闭包上一致                          |

### 8.2 假设在证明链中的流向

| 假设                | 首次发挥关键作用                           | 数学原因                                |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| $\mathcal{U}$ 开   | LocalMaximumBall; Poisson 差函数      | 取得内球；把集合上的二阶可微提升为点附近可微。             |
| $\mathcal{U}$ 预连通 | BoundaryMaximum                    | 非空 clopen 最大水平集必须覆盖 $\mathcal{U}$ 。 |
| $\mathcal{U}$ 有界  | BoundaryMaximum / Comparison       | 闭包紧，连续函数达到最大值；并帮助保证边界非空。            |
| $\mathcal{U}$ 非空  | BoundaryMaximum / Comparison       | 水平集或闭包非空，能够选择点和最大点。                 |
| $0 < n$           | LocalMaximumBall / BoundaryMaximum | 开球有正体积；非空有界开集有非空边界。                 |
| 闭包连续              | LocalMaximumBall / Comparison      | a.e. 升级为处处；紧闭包上取得最大值；把等式延伸到闭包。      |
| 内部调和              | ComplexBallMeanValue 或调用方          | 产生平均值性质，并保证差/负函数仍属于同一类。             |

### 8.3 公共声明与私有辅助声明

| 类型      | 例子                                                                        | 设计意图                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 公共基础定义  | AttainsMaxOnClosure、HasBallMeanValueProperty0n                            | 跨文件共享的稳定语言。           |
| 公共数学定理  | harmonic_comparison_on_closure、requested_poisson_dirichlet_uniqueness_api | 其他模块可依赖的成果。           |
| 私有证明构件  | boundaryMaximumLevelSet、integral_ball_eq_polar                            | 隐藏实现细节，缩小 API，保留重构自由。 |
| 用户签名包装器 | 以 requested_ 开头的声明                                                        | 把内部可复用定理适配为预期的外部调用形式。 |

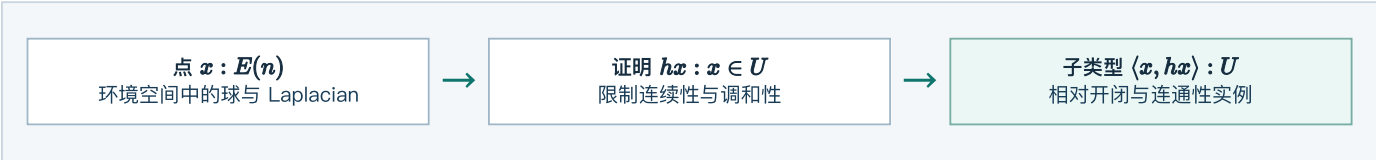
**项目架构的优点。** 最大值、比较与唯一性证明只依赖抽象的球平均值接口，因此大多数逻辑与维数无关。以后若补上一般  $n$  维的调和函数球平均值定理，只需新增一个“调和性  $\rightarrow$  HasBallMeanValueProperty0n”桥接；后面三个文件的主证明无需重写。

## 9. 建议的学习与复用顺序

### 9.1 第一次阅读：只追踪数学对象

1. 在 `LocalMaximumBall` 中只确认三个事实： $u \leq M$ 、积分相等、连续性把 a.e. 等式升级为处处等式。
2. 跳到 `BoundaryMaximum`，把最大水平集记成  $A$ ，验证  $A$  非空、相对开、相对闭。
3. 阅读最后两个应用文件，只追踪差函数：比较原理用  $u - v$ ，Poisson 唯一性用  $u_1 - u_2$ 。
4. 最后再读 `ComplexBallMeanValue` 的极坐标技术细节；它重要但不是理解整体逻辑的第一入口。

### 9.2 第二次阅读：追踪类型与拓扑层次



每遇到类型不匹配，应先问：目标中的  $(x)$  是环境空间点还是子类型点？集合是  $(E(n))$  的子集，还是 `Set U`？很多 `restrict`、强制类型转换  $(x : E\ n)$  与 `Subtype` 代码都在解决这一区分。

### 9.3 第三次阅读：逐层重用 API

| 想证明的目标                | 优先调用                                                           | 不要重复展开                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 内部最大点附近常值             | <code>exists_ball_eq_const_of_meanValue</code>                 | a.e. 积分比较细节               |
| 二维调和函数球平均值            | <code>harmonic_hasBallMeanValuePropertyOn_two</code>           | 复平面极坐标与 Fubini            |
| 内部最大值传播到闭包/边界         | <code>eqOn_closure_const_of_harmonic_maximum</code> 或边界最大值 API | <code>clopen</code> 水平集构造 |
| 两个调和函数比较              | <code>harmonic_comparison_on_closure</code>                    | 重新选择最大点并分类                |
| Poisson–Dirichlet 唯一性 | <code>requested_poisson_dirichlet_uniqueness_api</code>        | 手工证明差函数正负两侧估计             |

### 9.4 可继续完善的形式化方向

1. 一般维数的平均值桥接。在  $(E(n))$  上形式化球面平均到球平均的换元，消除一般维数 API 中显式的 `hmean`。
2. 真正的非调和比较原理。单独建立次调和/超调和函数版本，并仔细固定 Laplacian 符号，避免当前包装器中未使用的 `_hΔ` 造成误解。
3. 存在性与适定性。当前 Poisson 文件只证明至多一个解；可进一步接入 Green 函数、Poisson 核或弱解框架，形成存在、唯一和稳定性完整链条。
4. API 精简。把仅为统一签名保留而未使用的参数单独记录，或提供最小假设版定理，再用包装器恢复面向应用的完整签名。

**构建警告的性质。** 当前 `lake build` 的警告来自 `proof command` 之间的空行风格规则，集中在 `LocalMaximumBall`、`ComplexBallMeanValue` 和 `PoissonDirichletUniqueness`。它们不改变证明项、定理陈述或编译结果；本讲义没有为消除这些警告而修改源文件。



## 专题：依照 Evans 第 2 章重建严谨证明链

本专题采用 Evans 第二版第 2.2.2–2.2.3 节的组织方式，但不逐字复述原文。目标是把均值公式、强最大值原理、比较原理和 Poisson–Dirichlet 唯一性之间的每个推理环节写全，并说明它在当前 Lean 项目中由哪个声明承担。

**版本定位。** 采用 L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., AMS, 2010: 第 2 章为 “Four Important Linear Partial Differential Equations”; 相关内容位于 §2.2.2 “Mean–value formulas” 与 §2.2.3 “Properties of harmonic functions”。出版社书目信息见 AMS, GSM 19; 作者主页同时提供第二版勘误链接: Lawrence C. Evans。

### A.1 预备记号与正规化

令  $U \subset \mathbb{R}^n$  为开集,  $n \geq 1$ , 并令

$$\alpha_n := |B(0, 1)|, \quad |B(x, r)| = \alpha_n r^n, \quad |\partial B(x, r)| = n\alpha_n r^{n-1}.$$

对有限正测度集合  $A$ , 记

$$\int_A h := \frac{1}{\mu(A)} \int_A h d\mu.$$

函数  $u \in C^2(U)$  称为调和函数, 是指

$$\Delta u := \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} = 0 \quad \text{于 } U.$$

Evans 写“对每个包含于  $U$  的球”。形式化时最好显式采用  $\overline{B}(x, r) \subset U$ , 或等价地  $0 < r < \text{dist}(x, \partial U)$ , 从而球面上的函数值、法向导数以及闭球邻域内的可微性都无歧义。项目的 `HasBallMeanValuePropertyOn` 正是使用闭球包含。

### A.2 Evans 定理 2: 调和函数的球面与球体均值公式

**定理 A (Mean–value formulas for Laplace's equation)**

设  $u \in C^2(U)$  且  $\Delta u = 0$  于  $U$ 。若  $\overline{B}(x, r) \subset U$ , 则

$$u(x) = \int_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y) = \int_{B(x, r)} u(y) dy. \quad (\text{A.1})$$

#### 证明第一部分：球面平均与半径无关

固定中心  $x$ , 对  $0 < s \leq r$  定义球面平均

$$\phi(s) := \int_{\partial B(x, s)} u(y) dS(y) = \frac{1}{n\alpha_n} \int_{\partial B(0, 1)} u(x + sz) dS(z). \quad (\text{A.2})$$

第二个等号来自换元  $y = x + sz$ : 面积元变为  $dS(y) = s^{n-1}dS(z)$ , 分母也含  $s^{n-1}$ , 两者相消。由于  $u \in C^2$ , 可在紧的单位球面上对参数  $s$  求导:

$$\begin{aligned}\phi'(s) &= \frac{1}{n\alpha_n} \int_{\partial B(0,1)} Du(x+sz) \cdot z dS(z) \\ &= \frac{1}{n\alpha_n s^{n-1}} \int_{\partial B(x,s)} Du(y) \cdot \nu(y) dS(y),\end{aligned}\tag{A.3}$$

其中外单位法向量为  $\nu(y) = (y - x)/s$ 。由散度定理，取向量场  $Du$ ，得到

$$\int_{\partial B(x,s)} Du \cdot \nu dS = \int_{B(x,s)} \operatorname{div}(Du) dy = \int_{B(x,s)} \Delta u dy = 0.\tag{A.4}$$

故  $\phi'(s) = 0$ ，所以  $\phi$  在  $(0, r]$  上为常数。又因为  $u$  在  $x$  连续，

$$\lim_{s \downarrow 0} \phi(s) = u(x).\tag{A.5}$$

于是对每个  $0 < s \leq r$ ，都有  $\phi(s) = u(x)$ ，即得到 (A.1) 的球面平均公式。

### 证明第二部分：球面平均积分成球体平均

用以  $x$  为中心的极坐标分层，并代入刚得到的球面平均公式：

$$\begin{aligned}\int_{B(x,r)} u(y) dy &= \int_0^r \left( \int_{\partial B(x,s)} u(y) dS(y) \right) ds \\ &= \int_0^r n\alpha_n s^{n-1} u(x) ds \\ &= \alpha_n r^n u(x) = |B(x,r)| u(x).\end{aligned}\tag{A.6}$$

除以  $|B(x,r)| > 0$  即得球体平均公式。证毕。

与 Lean 的精确对应。式 (A.6) 的未归一化结论正是 `HasBallMeanValuePropertyOn u U`：

$$\int_{B(x,r)} u = \operatorname{ballVolume}(x, r) u(x).$$

但当前项目没有按 (A.2)–(A.4) 在一般  $n$  维形式化散度定理路线；`ComplexBallMeanValue.lean` 只在  $n = 2$  时借助复平面圆周平均值和极坐标证明同一接口。因此，“Evans 定理 2”是一般维数 API 中 `hmean` 参数的数学来源。

## A.3 均值达到上界时为何必为常数

Evans 的强最大值证明中有一句关键的“等号情形”。为了与 Lean 证明对齐，将其单列为引理。

### 引理 B（平均值等号的刚性）

设  $B \subset \mathbb{R}^n$  为非空开球， $u \in C(B)$ ，且对某常数  $M$  有  $u \leq M$  于  $B$ 。若

$$\int_B u(y) dy = |B|M,$$

则  $u \equiv M$  于  $B$ 。

### 证明

令  $g := M - u$ 。则  $g \geq 0$ 、 $g$  连续，并且

$$\int_B g = \int_B M - \int_B u = |B|M - |B|M = 0. \quad (\text{A.7})$$

反设存在  $y_0 \in B$  使  $g(y_0) > 0$ 。取  $\delta = g(y_0)/2 > 0$ 。由连续性和  $B$  的开放性, 存在  $\varepsilon > 0$  使

$$B(y_0, \varepsilon) \subset B, \quad g(y) \geq \delta \quad (y \in B(y_0, \varepsilon)). \quad (\text{A.8})$$

因  $n \geq 1$ , 开球体积严格为正, 故

$$\int_B g \geq \int_{B(y_0, \varepsilon)} g \geq \delta |B(y_0, \varepsilon)| > 0,$$

与 (A.7) 矛盾。所以  $g = 0$  于  $B$ , 即  $u = M$ 。证毕。

Lean 将同一论证拆成两条库引理。integral\_eq\_iff\_of\_ae\_le 先由  $u \leq M$  与积分相等得到  $u = M$  几乎处处; volume.eq0n\_open\_of\_ae\_eq 再利用开集上的连续性, 把几乎处处相等升级为逐点相等。这正对应证明中 (A.7) 与 (A.8) 两层。

#### A.4 Evans 定理 4(ii): 强最大值原理

定理 C (Strong maximum principle, 内部最大点形式)

设  $U \subset \mathbb{R}^n$  非空、开且连通,  $u \in C^2(U)$ 。若  $u$  调和, 且存在  $x_0 \in U$  满足

$$u(x_0) = M := \sup_{x \in U} u(x) < \infty,$$

则  $u \equiv M$  于  $U$ 。若另有  $u \in C(\bar{U})$  且最大值以  $\max_{\bar{U}} u$  表述, 同一结论仍成立。

##### 证明

定义最大值水平集

$$A := \{x \in U : u(x) = M\}.$$

1.  $A \neq \emptyset$ 。因为  $x_0 \in A$ 。
2.  $A$  在  $U$  中相对闭。 $u|_U$  连续, 且  $\{M\} \subset \mathbb{R}$  闭, 所以  $A = (u|_U)^{-1}(\{M\})$  相对闭。
3.  $A$  在  $U$  中相对开。任取  $x \in A$ 。由  $U$  开, 存在  $r > 0$  使  $\bar{B}(x, r) \subset U$ 。在该球上  $u \leq M = u(x)$ 。定理 A 给出

$$\int_{B(x, r)} u = |B(x, r)|u(x) = |B(x, r)|M.$$

由引理 B,  $u \equiv M$  于  $B(x, r)$ , 所以  $B(x, r) \subset A$ 。

4. 连通性收尾。 $A$  是  $U$  中非空且既开又闭的子集。因  $U$  连通, 只能有  $A = U$ 。

因此  $u \equiv M$  于  $U$ 。证毕。

Evans 的等号情形  
均值 = 上界  $\Rightarrow$  球上常值

=

LocalMaximumBall  
a.e. 刚性 + 连续性升级

$\rightarrow$

BoundaryMaximum  
水平集 clopen + 预连通

## A.5 Evans 定理 4(i): 边界最大值

定理 D (Maximum principle for Laplace's equation)

设  $U \subset \mathbb{R}^n$  非空、有界、开且连通,  $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$  调和。则

$$\max_{\bar{U}} u = \max_{\partial U} u, \quad \min_{\bar{U}} u = \min_{\partial U} u. \quad (\text{A.9})$$

证明

因为  $U$  有界,  $\bar{U}$  紧; 又因  $u$  在闭包连续, 存在  $x_0 \in \bar{U}$  使  $u(x_0) = \max_{\bar{U}} u =: M$ 。

1. 若  $x_0 \in \partial U$ , 则  $\max_{\partial U} u \geq u(x_0) = M$ 。反向不等式由  $\partial U \subset \bar{U}$  立即成立。
2. 若  $x_0 \in U$ , 定理 C 给出  $u \equiv M$  于  $U$ 。连续性与  $U$  在其闭包中的稠密性给出  $u \equiv M$  于  $\bar{U}$ 。由于  $n \geq 1$  且  $U$  非空有界,  $\partial U \neq \emptyset$ ; 任取  $y \in \partial U$ , 便有  $u(y) = M$ 。

最大值等式成立。对  $-u$  应用同一结论, 即得最小值等式。证毕。

与源码结构的差别。Evans 把内部常值和边界最大值放在一个定理中; 项目把它们拆为:

`eqOn_closure_const_of_harmonic_maximum`、`frontier_nonempty_of_nonempty_bounded`、`isMaximumValueOnFrontier_of_harmonic_maximum`, 最后再用实际最大元计算两个 `sSup`。拆分后每个拓扑与序论步骤都可独立复用。

## A.6 比较原理是最大值原理的直接推论

推论 E (调和比较原理)

在定理 D 的区域假设下, 设  $u, v \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$  均调和。若  $u \leq v$  于  $\partial U$ , 则  $u \leq v$  于  $\bar{U}$ 。

证明

令  $w = u - v$ 。Laplacian 的线性给出

$$\Delta w = \Delta u - \Delta v = 0,$$

且边界上  $w \leq 0$ 。由定理 D,

$$\max_{\bar{U}} w = \max_{\partial U} w \leq 0.$$

故对一切  $x \in \bar{U}$ ,  $u(x) - v(x) = w(x) \leq 0$ 。证毕。

这就是 `HarmonicComparisonPrinciple.lean` 的数学骨架。源码先抽出“边界非正  $\Rightarrow$  闭包非正”再应用于差函数, 使比较定理只有一条短主线。

A.7 Evans 定理 5: Poisson–Dirichlet 唯一性

定理 F (Uniqueness)

设  $U \subset \mathbb{R}^n$  非空、有界、开且连通,  $f \in C(U)$ ,  $g \in C(\partial U)$ 。边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in U, \\ u = g, & x \in \partial U \end{cases} \tag{A.10}$$

在  $C^2(U) \cap C(\overline{U})$  中至多有一个解。

证明

设  $u_1, u_2$  都是解, 并令  $w = u_1 - u_2$ 。由两式相减,

$$\begin{aligned} -\Delta w &= (-\Delta u_1) - (-\Delta u_2) = f - f = 0 \quad \text{于 } U, \\ w &= u_1 - u_2 = g - g = 0 \quad \text{于 } \partial U. \end{aligned} \tag{A.11}$$

对调和函数  $w$  使用定理 D, 得到  $\max_{\overline{U}} w = 0$ , 故  $w \leq 0$ 。再对  $-w$  使用定理 D, 得到  $-w \leq 0$ , 故  $w \geq 0$ 。于是  $w = 0$  于  $\overline{U}$ , 即  $u_1 = u_2$  于  $\overline{U}$ 。证毕。

“至多一个”与“存在唯一”不同。上述证明只说明任意两个候选解必须相同, 并没有构造解。边界的几何正则性、 $f, g$  的相容条件以及存在性方法都不在这条证明链中; 这与源码将目标命名为 `HasAtMostOnePoissonDirichletSolution` 完全一致。

A.8 Evans 证明与五个文件逐项对应

| Evans 第 2 章步骤         | 数学内容                               | Lean 中的承担者                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| §2.2.2, Theorem 2     | 调和 $\Rightarrow$ 球面均值 = 球体均值 = 中心值 | <code>HasBallMeanValuePropertyOn</code> 抽象陈述; 二维由 <code>harmonic_hasBallMeanValuePropertyOn_two</code> 实现 |
| Theorem 4 证明中的等号情形    | 在上界下, 积分取等 $\Rightarrow$ 球上常值      | <code>exists_ball_eq_const_of_meanValue</code>                                                            |
| §2.2.3, Theorem 4(ii) | 最大水平集非空、开、闭; 连通 $\Rightarrow$ 全域常值 | <code>boundaryMaximumLevelSet</code> 及三个私有 <code>clopen</code> 引理                                         |
| §2.2.3, Theorem 4(i)  | 闭包最大值在边界达到                         | <code>requested_boundary_maximum_api</code>                                                               |
| Theorem 4 的直接推论       | 对 $u - v$ 使用最大值原理                  | <code>harmonic_comparison_on_closure</code>                                                               |
| §2.2.3, Theorem 5     | 对 $\pm(u_1 - u_2)$ 使用最大值原理         | <code>requested_poisson_dirichlet_uniqueness_api</code>                                                   |

A.9 假设对照：教科书陈述与形式化陈述

| 问题    | Evans 的常规表述                               | 当前 Lean 项目                                                  |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 区域维数  | $U \subset \mathbb{R}^n$ ，通常默认 $n \geq 1$ | 显式参数 <code>hn : 0 &lt; n</code> ，排除零维反例                     |
| 连通性   | connected region / connected $U$          | <code>IsPreconnected U</code> 加 <code>U.Nonempty</code>     |
| 球包含   | “ball contained in $U$ ”                  | 显式 <code>Metric.closedBall x r ⊆ U</code>                   |
| 平均值来源 | 由 $C^2$ 调和性和任意 $n$ 维推出                    | 一般维数显式传 <code>hmean</code> ；二维自动推出                          |
| 最大值   | 紧闭包上写 <code>max</code>                    | 先用 <code>IsMaxOn/IsGreatest</code> ，最终才计算 <code>sSup</code> |
| 相等范围  | 通常写 $u_1 = u_2$ on $\overline{U}$         | 显式写 <code>Set.EqOn u1 u2 (closure U)</code> ，不声称区域外相等       |

**严谨性检查：**整个证明链只需要确认六个不可省略的桥梁：紧性保证最大值存在；开放性保证内球；均值公式给积分等式；连续性排除零测集偏差；连通性把局部常值传播为全域常值；Laplacian 与边界条件的线性使差函数齐次化。五个 Lean 文件恰好把这六个桥梁拆成可复用的形式化组件。

10. 重要参考文献

10.1 调和函数、平均值与最大值原理

[1] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., Graduate Studies in Mathematics 19, American Mathematical Society, 2010. 重点参见第 2 章中调和函数的平均值公式、强最大值原理与唯一性论证。

[2] S. Axler, P. Bourdon, and W. Ramey, *Harmonic Function Theory*, 2nd ed., Graduate Texts in Mathematics 137, Springer, 2001. 重点参见第 1–2 章的调和函数、球/球面平均值与最大值原理。

[3] D. Gilbarg and N. S. Trudinger, *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*, Classics in Mathematics, Springer, 2001. 重点参见第 2–3 章的 Laplace 方程与最大值原理。

[4] G. B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*, 2nd ed., Wiley, 1999. 对应源码中的几乎处处比较、限制测度、Fubini 定理和变量替换。

10.2 Lean 与 mathlib

[5] L. de Moura, S. Kong, J. Avigad, F. van Doorn, and J. von Raumer, “The Lean Theorem Prover (System Description),” *CADE–25, LNCS* 9195, 2015, pp. 378–388. DOI: 10.1007/978–3–319–21401–6\_26.

[6] The mathlib Community, “The Lean Mathematical Library,” *Proceedings of CPP 2020*, pp. 367–381. DOI: 10.1145/3372885.3373824.

10.3 参考文献与五个文件的对应

| 源码主题                  | 优先参考                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| 球平均值推出局部常值            | Evans [1]; Axler–Bourdon–Ramey [2]         |
| 二维极坐标、Fubini、a.e. 等式  | Folland [4]; Axler–Bourdon–Ramey [2]       |
| 强/弱最大值与比较原理           | Evans [1]; Gilbarg–Trudinger [3]           |
| Poisson–Dirichlet 唯一性 | Evans [1]; Gilbarg–Trudinger [3]           |
| Lean 声明、类型类与库组织       | de Moura et al. [5]; mathlib Community [6] |

本讲义按源码当前状态整理。数学公式是对源码命题的等价解释；代码块为教学目的截取并加入编号批注，省略号表示未逐行展示的证明细节。完整形式化证明仍以五个原始 `.lean` 文件为准。